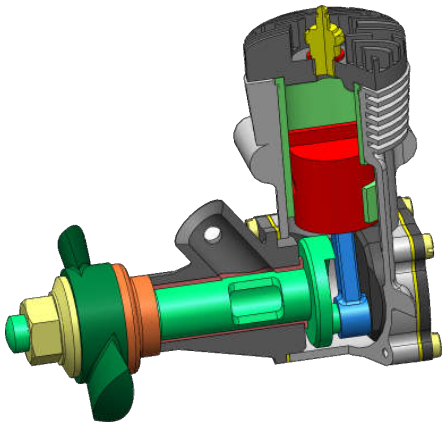
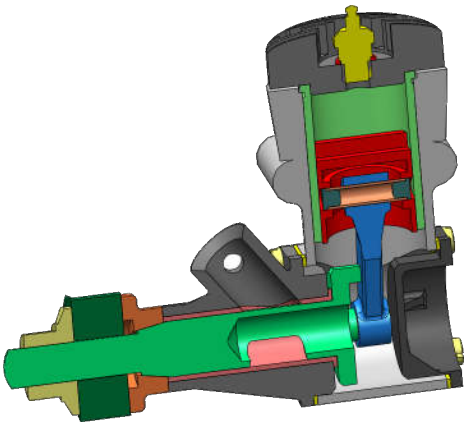
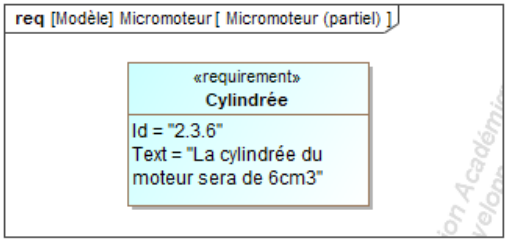
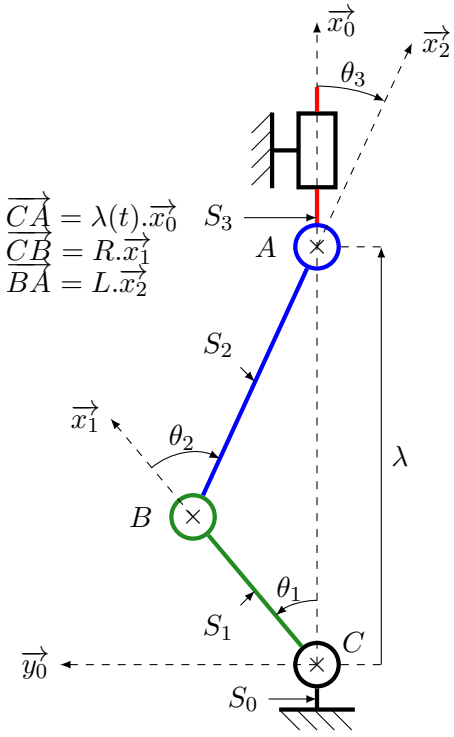
Loi entrée/sortie
Micromoteur d'aéromodélisme

On étudie la cinématique d'un micromoteur thermique utilisé dans le modélisme.





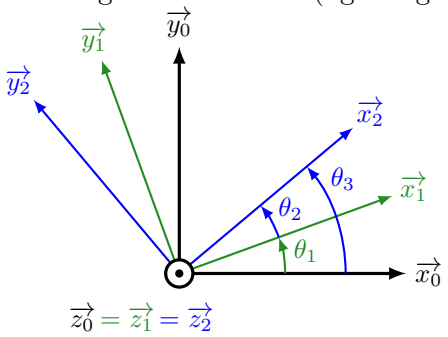




Objectif

L'objectif du TD est de déterminer la loi entrée-sortie d'un micromoteur de modélisme, dont la modélisation est fournie, puis de choisir un des paramètres du moteur pour respecter la cylindrée souhaitée.

Question 1 Tracer les figures de changement de bases (figures géométrales).



Question 2 Réaliser la fermeture angulaire pour trouver une relation sur les différents angles.

$(\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{x_0}) = 0 = (\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{x_0}) = (\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{x_1}) + (\overrightarrow{x_1},\overrightarrow{x_2}) + (\overrightarrow{x_2},\overrightarrow{x_0})$ soit : $\boxed{\theta_1 + \theta_2 - \theta_3 = 0}$

Question 3 Écrire la fermeture linéaire et en déduire la loi entrée-sortie reliant l'angle d'entrée θ_1 à la translation de sortie λ.

$\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA} \quad \Rightarrow \quad \lambda(t).\overrightarrow{x_0} = R.\overrightarrow{x_1} + L.\overrightarrow{x_2}$

En utilisant les projections des vecteurs des bases 1 et 2 dans la base 0, on obtient :

$$\begin{cases} \overrightarrow{x_0} : \lambda(t) = R\cos\theta_1 + L\cos\theta_3 & (1) \\ \overrightarrow{y_0} : 0 = R\sin\theta_1 + L\sin\theta_3 & (2) \end{cases}$$

En isolant à gauche les termes qui ne nous intéresse pas, en l'occurrence les termes en θ_3, et en élevant au carré, puis en faisant la somme des 2 équations, il vient : $\boxed{\lambda(t) = \sqrt{L^2 - R^2\sin^2\theta_1} + R\cos\theta_1}$

Ou bien : $\lambda(t) = \sqrt{L^2 - R^2 + 2\lambda(t)R\cos\theta_1}$

Ce résultat se retrouve géométriquement en appliquant le théorème d'Al-Kashi dans le triangle ABC...

La cylindrée du micromoteur correspond au volume de fluide refoulé par le piston (S_3) pour une rotation complète (1 tour) du vilebrequin (S_1). La cylindrée souhaitée du moteur est de $6\,\text{cm}^3$. On a $R = 10\,\text{mm}$ et $L = 35\,\text{mm}$.

Question 4 Déterminer le diamètre D_P du piston permettant de respecter cette cylindrée. Pour augmenter la cylindrée, donner les moyens à notre disposition.

L'expression de la cylindrée est : $cyl = \pi\dfrac{D_P^2}{4}\Delta\lambda$

La course du piston $\Delta\lambda$ est égale à $2R$ (R par quart de tour de la manivelle, pour un demi-tour de refoulement).

Dans ces conditions, le diamètre du piston D_P doit être de : $\boxed{D_P = \sqrt{\dfrac{2cyl}{\pi R}}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{D_P = 1{,}96\,\text{cm}}$

Afin d'augmenter la cylindrée, il est possible de régler le diamètre D, mais la variation ne sera pas linéaire ($cyl \sim D_P^2$), ou alors de régler la longueur de la manivelle R, qui permettra de régler linéairement la cylindrée.